

KAMTA NLONFO JORDAN

Physicien spécialisé en physique de l'environnement

Modélisation climatique | Variabilité climatique | Analyse de données | Enseignement

INFORMATIONS PERSONNELLES

Téléphone : +237 652 41 52 27 / +39 351 469 7270
E-mail : Jordankamta35@gmail.com / Jkamta_n@ictp.it
Adresse : Via dei Bonomo 2, 34126 Trieste, Italie
Langues : Français (langue maternelle), Anglais (B2)

PROFIL PROFESSIONNEL

Physicien de l'environnement passionné par l'étude des systèmes complexes, les interactions océan-atmosphère et la variabilité climatique. Mon expertise repose sur la maîtrise d'outils numériques avancés appliqués à l'étude du climat et de ses mécanismes physiques.

Mon parcours académique a été enrichi par plusieurs écoles internationales et formations de haut niveau, qui ont consolidé mes bases méthodologiques en physique de l'environnement et en modélisation climatique, tout en m'apportant une compétence rare dans le couplage entre analyses océanographiques et atmosphériques, ainsi qu'en intelligence artificielle appliquée aux sciences de la Terre.

Déterminé à contribuer à une recherche de haut niveau et aux stratégies d'adaptation climatique, je souhaite poursuivre une thèse de doctorat et mettre mon expertise au service d'outils d'aide à la décision pour la résilience des populations.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

• Modélisation et analyse des systèmes environnementaux

Expertise dans l'utilisation du modèle régional REGCM5 et du modèle océanique CROCO. Simulation numérique de systèmes atmosphériques régionaux et étude de la stabilité atmosphérique. Étude des événements extrêmes et de leurs impacts.

• Gestion et traitement de données

Téléchargement, extraction et traitement de données climatiques, océanographiques et satellitaires. Analyse et visualisation de données multi-formats : NetCDF, HDF5, GRIB, CSV, GeoTIFF et bases de données de réanalyse ou d'observations satellitaires. Application de méthodes statistiques avancées : EOF/ACP, détection de tendances, calcul d'anomalies, corrélations et régressions multiples, analyses spectrales (ondelettes de Morlet, FFT), validation croisée de modèles.

• Calcul scientifique, IA et SIG

Maîtrise avancée de PYTHON (xarray, NumPy, Pandas, Matplotlib, Cartopy), FORTRAN, NCL, CDO. Bases en apprentissage automatique appliqué aux sciences du système Terre (architectures CNN/GNN/Transformers, cadre ANEMOI). Expérience en systèmes d'information géographique : ARCGIS, QGIS. Compétences complémentaires en développement web (HTML, CSS, JavaScript).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- **Enseignant de physique** – HEI-ISTIC (École Supérieure d'Ingénierie – Institut Supérieur des Techniques Industrielles et Commerciales), Bangangté 2024 – 2026
Enseignement : mécanique du point, mécanique des fluides, thermodynamique, statique.
- **Enseignant** – Institut SONNANG, Dschang 2024 – 2026
Enseignement : thermodynamique, mécanique du solide et du point.
- **Tuteur et encadreur scientifique** – Intellect Group & cours particuliers 2021 – 2026
Préparation aux examens (Baccalauréat scientifique, concours d'entrée).

FORMATION ACADÉMIQUE

- **Diplôme d'études supérieures ICTP en physique du système Terre**, Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italie Sept. 2026 – Août 2027
Programme postgrade pré-doctoral en physique du système Terre, en cours. Le tronc commun couvre la physique des ondes, la physique de la Terre appliquée aux géorisques, la thermodynamique atmosphérique, la physique du climat, la dynamique des fluides géophysiques, les méthodes numériques, Linux et Python scientifique, suivi d'un enseignement avancé et d'un mémoire de recherche.
- **Master en physique de l'environnement**, Université de Dschang 2024 – 2025
Mention : Très Bien.
Mémoire de master : « Étude de la stabilité statique atmosphérique en Afrique centrale à l'aide du modèle RegCM5 »
- **Licence de physique** – Spécialité physique de l'environnement, Université de Dschang 2022 – 2023
Mention : Bien.
- **Baccalauréat scientifique** – Séries Mathématiques/Physique, Lycée Bilingue Rural de Mbouda 2019 – 2020
Mention : Assez Bien.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CONFÉRENCES

- **Certificat de réussite – Fondamentaux de la prévision océanique** 27 juillet – 14 septembre 2026
Chaire ICMPA-UNESCO, Gulf of Guinea Ocean Sciences Summer School (GGOSSS), Université d'Abomey-Calavi & Ocean Prediction DCC – FutureLearn
MOOC OPERA (Set 1, 7 semaines, 4h/semaine) validé avec un score global de **96 %**. Formation portant sur les systèmes de prévision océanique de bout en bout : dynamique océanique, modèles numériques, observations et assimilation de données, sources de données amont, interprétation des prévisions et applications en aval pour la sécurité maritime, la pêche et la gestion des risques côtiers.
- **9^e École biennale africaine de physique fondamentale et appliquée (ASP2026)** 5 – 19 juillet 2026
ICTP (Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics) – Nairobi, Kenya
Formation intensive de deux semaines en physique fondamentale et appliquée : physique des hautes énergies, cosmologie, physique de la matière condensée, physique des astroparticules et applications sociétales. Organisée en partenariat avec le Brookhaven National Laboratory et l'Université de Nairobi.
- **Geodesy for a Resilient Africa Summer School** 29 juin – 3 juillet 2026
AIMS-Cameroun, Limbé, Cameroun – Association Internationale de Géodésie (IAG)
Formation intensive : traitement et interprétation de données satellitaires, systèmes de référence géodésiques et datums verticaux, suivi du niveau de la mer et dynamique côtière, évaluation des risques climatiques fondée sur les données.
- **Machine Learning for Earth Systems Modelling – Cours 1 : Fondements et nouvelles frontières** 2026
ECMWF, Initiative Destination Earth (DestinE), Commission européenne
Fondamentaux de l'apprentissage automatique appliqué à la modélisation du système Terre : jumeaux numériques, éthique et régulation de l'IA, perspectives d'avenir.
- **Machine Learning for Earth Systems Modelling – Cours 2 : Architectures, données et prévision** 2026
ECMWF, Initiative Destination Earth (DestinE), Commission européenne
Architectures neuronales pour la dynamique atmosphérique (CNN, GNN, Transformers), gestion des données et infrastructure de calcul, systèmes de prévision fondés sur l'IA (AIFS) et cadre européen ANEMOI.
- **First International Edition on Modeling and Control of Complex Systems in Life Sciences and Physical Sciences** 24 – 28 novembre 2025
Conférence internationale sur les techniques avancées de modélisation et les méthodes de contrôle des systèmes complexes.
- **Gulf of Guinea Summer School in Ocean Sciences (GGOSSS)** 25 – 29 août 2025
École d'été sur le thème « Expertise océanographique et collaboration pour le développement durable dans le golfe de Guinée ».
Formation pratique : collecte et traitement de données in situ, observations satellitaires, utilisation de modèles océaniques régionaux et analyse de leurs sorties.
- **École scientifique internationale : méthodes de simulation en physique des matériaux** 21 – 24 mai 2025
Université de Dschang & Université du Mans
Formation internationale sur les méthodes numériques et de simulation appliquées aux systèmes physiques complexes et aux matériaux.
- **PWF School on Modélisation climatique** 2023
ICTP en collaboration avec l'Université de Dschang
Introduction aux modèles REGCM ; traitement de données avec PYTHON ; correction de biais, installation et prise en main de chaînes de simulation.
- **Formation sur les métiers de l'environnement** 2024
IFDD – Organisation Internationale de la Francophonie
Modules : accès, gestion et traitement de l'eau ; énergie durable ; urbanisation et mobilité durables ; biotechnologie et innovation environnementale.
- **Green Soldiers – Climate Life Movement** Mai 2024
Yaoundé, Cameroun
Sensibilisation et action climatique axées sur l'engagement des jeunes et les outils numériques pour l'activisme environnemental ; plaidoyer et communication scientifique.
- **Séminaire de modélisation environnementale** 2024
Polytechnique Montréal & Université de Dschang
Interprétation gravimétrique 3D, SIG appliqué (ARCGIS, QGIS, OASIS MONTAJ), applications en géothermie et environnement.

PUBLICATIONS

- « *Investigating the Atmospheric Stability over Central Africa Using a Regional Climate Model* » (en préparation)

CENTRES D'INTÉRÊT

- Football et course d'endurance

RÉFÉRENCES

Disponibles sur demande.